

# 2025 年数值分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. ( $4 \times 9 = 36$  分) 简答题.

- (1) 数值计算中所涉及的误差来源主要有哪些?
- (2) 在  $p = 10$ ,  $t = 4$ ,  $L = U = 5$  的假想最近舍入计算机上作浮点运算. 设  $x = 0.123456 \times 10^{-4}$ ,  $y = 0.987654 \times 10^{-3}$ , 求  $x \oplus y$  和  $x \ominus y$ .
- (3) 确定浮点数系统中下溢值 UFL, 上溢值 OFL, 机器精度  $\varepsilon_{\text{Mach}}$  以及 0 之间的大小关系.
- (4) 当  $x$  绝对值很大时, 如何计算  $\arctan(x+1) - \arctan x$  可使其误差较小?
- (5) 写出求多项式  $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$  的值的秦九韶算法.
- (6) 已知  $f(x)$  的函数值  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 4$ ,  $f(2) = 3/2$ . 求 Newton 均差插值多项式  $N_2(x)$ .
- (7) 分别给出离散 Fourier 变换 DFT 和快速 Fourier 变换 FFT 的计算复杂性.
- (8) 利用人工神经网络逼近函数时产生误差有哪些?
- (9) 设  $x_0, x_1, \cdots, x_{99}$  为互异的插值基点,  $l_i(x)$  是相应的 99 次 Lagrange 插值基函数, 计算

$$\sum_{i=0}^{99} (x - x_i)^{98} l_i(x).$$

二. (12 分) 试对函数  $\cos x$  在  $[0, \pi]$  构造三次多项式  $H_3(x)$  满足插值条件:

$$H_3(0) = 1, \quad H_3\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad H'_3\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, \quad H_3(\pi) = -1,$$

并求其余项  $\cos x - H_3(x)$  的表达式.

三. (10 分) 证明: 数据集  $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$  的最小二乘拟合函数  $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$  恰是经过点集  $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$  的 Lagrange 插值多项式.

四. (10 分) 求区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上等距基点的个数, 使得函数  $f(x) = \cos x$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上的分段线性插值的误差不超过  $10^{-5}$ .

五. (11 分) 求函数  $f(x) = x^3$  在区间  $[0, 2]$  上的二次最佳一致逼近多项式.

六. (11 分) 利用 Legendre 多项式求函数  $f(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$  在区间  $[-1, 1]$  上的二次最佳平方逼近多项式.

七. (10 分) 设函数  $f(x) \in C[a, b]$ ,  $x_0, x_1, \cdots, x_n, x$  是区间  $[a, b]$  上  $n+2$  个互异的点, 证明:

$$f[x_0, x_1, \cdots, x_n, x] = \sum_{j=0}^n \frac{f[x, x_j]}{\prod_{k=0, k \neq j}^n (x_j - x_k)}.$$